

DentiFlow

Universidad Politécnica de Tlaxcala

Materia: Administración de Proyectos

Nombre del proyecto:

*DentiFlow — Sistema móvil administrador de citas
para consultorio dental*

Nombres de los Integrantes:

Emili Jocelin Pérez

Rogelio Lázaro Hernández

Abdiel Corona Sánchez

Edgar Alan Ruiz Rojas

Índice

1. Enunciado del Trabajo a Realizar	5
1.1 Descripción general del proyecto	5
1.2 Problemas Identificados	5
1.3 Solución Propuesta	5
1.4 Objetivo General.....	6
1.5 Objetivos Específicos	6
2. Acta Constitutiva del Proyecto	7
2.1 Datos Generales	7
2.2 Objetivo General del Proyecto.....	7
2.3 Justificación del Proyecto.....	7
2.4 Problemática Central	7
2.5 Restricciones del Proyecto.....	7
2.6 Entregables del Proyecto	8
2.7 Criterios de Éxito.....	8
2.8 Recursos Iniciales del Proyecto	8
3. Identificación de los Involucrados (Stakeholders)	9
3.1 Matriz de Interesados	9
3.2 Estrategias de Gestión por Cuadrante	9
4. Estrategia Metodológica.....	10
4.1 Metodología Seleccionada: SCRUM Híbrido (PMBOK + Scrum).....	10
4.2 Justificación de la Metodología	10
4.3 Eventos SCRUM	10
4.4 Estructura SCRUM del Proyecto.....	11
4.5 Flujo SCRUM del Sistema.....	12
5. Enunciado del Alcance	13
5.1 Dentro del Alcance (MVP).....	13
5.2 Fuera del Alcance (Versión Futura).....	13
6. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)	14
6.1 Diagrama EDT.....	14
7. Cronograma del Proyecto.....	15
7.1 Diagrama de Gantt.....	15
7.2 Plan de Sprints.....	15

7.3 Dependencias entre Actividades	16
8. Presupuesto y Estimación de Costos.....	17
8.1 Costos de Software y Servicios	17
8.2 Flujo de Efectivo por Semana.....	17
8.3 Recurso Humano y Costo de Referencia	17
9. Roles y Responsabilidades del Equipo	19
9.1 Organigrama del Proyecto	19
9.2 Matriz RACI	19
10. Plan de Riesgos	21
10.1 Matriz de Riesgos	21
11. Otros Planes de Gestión.....	22
11.1 Plan de Calidad.....	22
11.2 Plan de Comunicación.....	22
11.3 Plan de Adquisiciones.....	22
12. Requerimientos Funcionales.....	23
13. Requerimientos No Funcionales.....	24
14. Historias de Usuario	25
15. Product Backlog.....	26
16. Sprint Backlog.....	27
17. Casos de Uso	28
18. Diagrama de Casos de Uso	29
19. Arquitectura del Sistema	30
19.1 Stack Tecnológico.....	30
19.2 Selección de Herramientas Tecnológicas	31
20. Modelo Entidad-Relación	32
21. Modelo Relacional	33
22. Diccionario de Datos	34
22.1 Glosario de datos	34
22.2 Descripciones de Tablas	35
22.2.1 Roles	35
22.2.2 Usuarios	35
22.2.3 Doctores.....	35
22.2.4 Pacientes.....	36
22.2.5 Historial Clinico	36
22.2.6 Servicios.....	37
22.2.7 Tratamientos	37

22.2.8 Citas	38
22.2.9 Cancelaciones	39
22.2.10 Disponibilidad del Doctor.....	39
22.2.11 Notificaciones	40
22.2.12 Pagos.....	40
22.2.13 Sesiones Activas.....	41
22.2.14 Configuración.....	41
22.2 Relación entre Tablas	42
23. Plan de Testing.....	44
24. Casos de Prueba	45
25. Diseño UI/UX.....	46
25.1 Principios de Diseño	46
25.2 Paleta de Colores.....	46
26. Mockups Principales	47
30. Conclusiones	49

1. Enunciado del Trabajo a Realizar

1.1 Descripción general del proyecto

DentiFlow es un sistema móvil de administración de citas dentales orientado al consultorio Dental White. El sistema busca optimizar el proceso de gestión de citas, administración de pacientes e historial clínico mediante una plataforma digital accesible desde dispositivos móviles.

Actualmente el consultorio administra sus citas mediante una agenda física y aplicaciones de mensajería como WhatsApp, lo que genera empalme de horarios, pérdida de información, dificultad para consultar historiales y dependencia de un único dispositivo.

Resultado esperado: Un MVP (Producto Mínimo Viable) funcional y demostrable en Android, conectado a una API REST y a una base de datos SQL Server Express, con documentación completa de proyecto, gestión SCRUM y pruebas.

1.2 Problemas Identificados

Problema actual	Impacto operativo	Respuesta de DentiFlow
Empalme de citas	Reprogramaciones, espera del paciente y mala percepción del servicio	Validación automática antes de guardar una cita activa
Agenda física y WhatsApp	Información dispersa y difícil de consultar	Registro centralizado de pacientes y citas
Un solo dispositivo	Dependencia operativa y riesgo de bloqueo	Sistema con backend centralizado y usuarios por rol
Falta de historial digital	Consulta lenta de antecedentes básicos	Ficha de paciente con historial clínico inicial
Sin sincronización	Doctores y asistentes no comparten el mismo estado de agenda	Calendario común consultado desde la aplicación

1.3 Solución Propuesta

Se propone desarrollar una aplicación móvil nativa en Android que permita:

- Registrar y administrar citas con validación de horarios automática.
- Gestionar pacientes e historiales clínicos de forma centralizada.
- Visualizar un calendario interactivo por fecha o semana.
- Gestionar reportes básicos de citas y pagos.
- Consultar información desde distintos dispositivos con distintos roles.
- Mejorar el control operativo del consultorio Dental White.

1.4 Objetivo General

Desarrollar e implementar DentiFlow, un sistema móvil de gestión de citas para el consultorio Dental White, que permita organizar y optimizar la agenda de consultas, mejorar la comunicación con los pacientes y centralizar la información clínica en una plataforma accesible desde dispositivos móviles.

1.5 Objetivos Específicos

- Eliminar el empalme de citas mediante validación automática de horarios.
- Permitir el registro, modificación y cancelación de citas.
- Centralizar la información de pacientes e historiales clínicos.
- Implementar un calendario visual por colores según tratamiento.
- Facilitar el acceso a la información desde dispositivos móviles.
- Mejorar la rapidez de atención y organización del consultorio.
- Generar reportes básicos de citas e ingresos.

2. Acta Constitutiva del Proyecto

El acta constituye la autorización formal del proyecto y delimita objetivos, restricciones, entregables, criterios de éxito y responsables. Protege al equipo contra crecimiento no controlado del alcance y permite priorizar el MVP.

2.1 Datos Generales

Nombre del proyecto	DentiFlow — Sistema móvil administrador de citas para consultorio dental
Cliente	Dental White
Patrocinador académico	Universidad Politécnica de Tlaxcala
Materia	Administración de Proyectos de TI · 2026
Duración estimada	8 semanas (Mayo — Junio 2026)
Equipo	4 integrantes

2.2 Objetivo General del Proyecto

Desarrollar una aplicación móvil que permita gestionar pacientes, citas, calendario, validación de horarios y dashboard básico para el consultorio Dental White.

2.3 Justificación del Proyecto

El consultorio Dental White presenta problemas operativos derivados de la gestión manual de su agenda de citas: empalmes entre doctores, falta de recordatorios automáticos, dependencia de un solo dispositivo, ausencia de historial clínico digital y cancelaciones no gestionadas. La implementación de DentiFlow eliminará estas ineficiencias, mejorando la experiencia del paciente y la productividad del consultorio.

2.4 Problemática Central

La gestión manual de citas genera empalme de horarios, pérdida de información y falta de visibilidad compartida para el equipo del consultorio. No existe un registro digital de pacientes ni historial clínico accesible desde múltiples dispositivos.

2.5 Restricciones del Proyecto

- Duración máxima de 8 semanas académicas.
- Equipo de 4 integrantes con funciones complementarias.
- Recursos tecnológicos gratuitos o de licencia académica.
- Alcance acotado al MVP; las funcionalidades futuras quedan en backlog.
- Entrega final con documentación completa y demostración funcional.

2.6 Entregables del Proyecto

Entregable	Descripción	Responsable
Documento maestro	Planeación, análisis, diseño, SCRUM, BD y QA	Edgar / Emili
API REST	Servicios de autenticación, pacientes y citas	Rogelio
Base de datos	Modelo relacional en SQL Server Express	Rogelio
App Android	Interfaz móvil para MVP	Abdiel
Evidencias de prueba	Casos ejecutados, resultados y defectos	Emili

2.7 Criterios de Éxito

- MVP instalable o demostrable en dispositivo Android.
- Base de datos funcional con modelo relacional implementado.
- Validación de horarios funcionando sin empalmes.
- Casos de prueba aprobados con evidencias.
- Documentación final completa y entregada.

2.8 Recursos Iniciales del Proyecto

Hardware	Laptops de los 4 integrantes, dispositivos Android para pruebas
Software	Android Studio, Visual Studio Community, SQL Server Express, Figma
Comunicación	WhatsApp grupal, reuniones presenciales / Google Meet
Control de versiones	GitHub (repositorio privado del equipo)
Documentación	Google Docs / Word, Trello o tablero físico SCRUM

3. Identificación de los Involucrados (Stakeholders)

Los involucrados se clasifican según influencia, interés y responsabilidad en las decisiones del producto. El cliente Dental White participa como fuente de reglas de negocio y validador del incremento.

3.1 Matriz de Interesados

Involucrado	Interés	Influencia	Necesidad de información	Estrategia
Dental White	Alta	Alta	Avance, funcionalidades y validación de agenda	Revisión semanal con demostración
Edgar Alan	Alta	Alta	Estado general, riesgos y decisiones	Gestión diaria y comunicación formal
Rogelio Lázaro	Alta	Media	Contratos API, BD y seguridad	Backlog técnico y revisiones de integración
Abdiel Corona	Alta	Media	Flujos UI, endpoints y criterios UX	Prototipos y validación de pantallas
Emili Pérez	Alta	Media	Criterios de aceptación y defectos	Matriz de pruebas y evidencias
Profesora UPTx	Alta	Alta	Cumplimiento documental y académico	Entregables claros y trazables

3.2 Estrategias de Gestión por Cuadrante

Cuadrante	Stakeholders	Estrategia	Frecuencia
Alto poder / Alto interés	Dental White, Edgar, Profesora	Gestionar de cerca con revisiones formales	Semanal
Alto poder / Bajo interés	UPTx (institución)	Mantener satisfecho con avances académicos	Cada entregable
Bajo poder / Alto interés	Rogelio, Abdiel, Emili	Mantener informados y motivados	Diaria (Daily Scrum)
Bajo poder / Bajo interés	Pacientes finales	Monitorear requerimientos UX	Al final del sprint

4. Estrategia Metodológica

Se selecciona SCRUM porque el cliente requiere validación frecuente, el alcance debe priorizarse por valor y el equipo cuenta con perfiles complementarios. La estrategia se basa en sprints semanales, backlog priorizado y entregas incrementales verificables.

4.1 Metodología Seleccionada: SCRUM Híbrido (PMBOK + Scrum)

La metodología combina la documentación estructurada de PMBOK para la fase de planeación (acta constitutiva, EDT, cronograma, presupuesto y riesgos) con la agilidad de Scrum para el desarrollo iterativo del MVP. Esta combinación es adecuada para un proyecto académico con cliente real que requiere tanto evidencia documental como entregas funcionales frecuentes.

4.2 Justificación de la Metodología

Criterio	Justificación
Entregas incrementales	El cliente necesita validar funcionalidad semanalmente, no esperar un entregable final.
Equipo pequeño	Con 4 integrantes, SCRUM minimiza burocracia y maximiza comunicación directa.
Alcance con incertidumbre	El backlog permite priorizar y ajustar requisitos conforme el cliente valida los incrementos.
Documentación requerida	PMBOK cubre los documentos exigidos académicamente (acta, EDT, cronograma, riesgos).
Control académico	Los eventos SCRUM generan evidencias periódicas para la evaluación del docente.

4.3 Eventos SCRUM

Evento	Frecuencia	Objetivo	Participantes
Sprint Planning	Semanal	Seleccionar historias y definir meta del sprint	Equipo completo
Daily Scrum	3x por semana	Sincronizar avances, bloqueos y ajustes	Equipo de desarrollo
Sprint Review	Semanal	Mostrar incremento y recibir retroalimentación	Equipo y Dental White
Retrospectiva	Semanal	Mejorar colaboración, calidad y estimaciones	Equipo completo
Backlog	Continuo	Aclarar historias y criterios de	PO + equipo

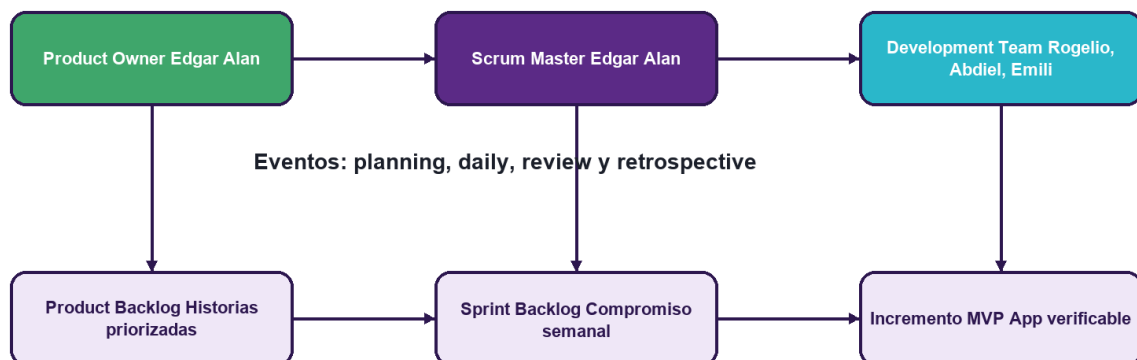
Refinement		aceptación	
------------	--	------------	--

4.4 Estructura SCRUM del Proyecto

Rol SCRUM	Asignado	Responsabilidades
Product Owner	Edgar Alan Ruiz Rojas	Priorizar backlog, representar valor del cliente y aprobar historias.
Scrum Master	Edgar Alan Ruiz Rojas	Facilitar eventos, remover impedimentos y cuidar el marco SCRUM.
Development Team	Rogelio, Abdiel, Emili	Construir, probar y documentar el incremento.
Stakeholder	Dental White	Validar necesidades, reglas de negocio y entregables.

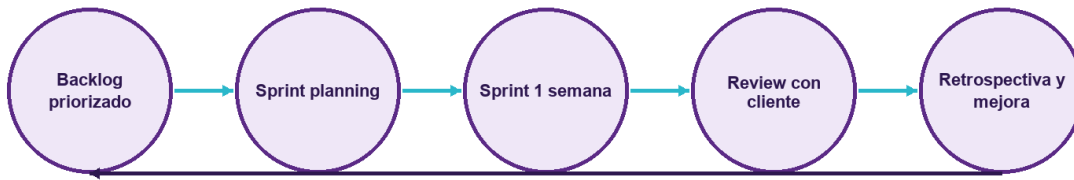
Nota organizacional: La doble función de Product Owner y Scrum Master se acepta por tratarse de un equipo académico pequeño. Las revisiones del cliente y la matriz de pruebas actúan como mecanismos de control.

Estructura SCRUM del proyecto



4.5 Flujo SCRUM del Sistema

Flujo SCRUM de DENTIFLOW



Ciclo repetido durante 8 semanas hasta entregar el MVP estable.

5. Enunciado del Alcance

El alcance define un MVP realista para 8 semanas. El sistema prioriza la operación central del consultorio: iniciar sesión, administrar pacientes, registrar citas sin empalmes, visualizar calendario y consultar métricas básicas.

5.1 Dentro del Alcance (MVP)

Funcionalidad	Descripción
Login por rol	Acceso por usuario y rol mediante credenciales seguras.
Gestión de pacientes	Alta, consulta, edición y búsqueda básica.
Gestión de citas	Alta, edición, cancelación y consulta por fecha/paciente.
Validación de horarios	Bloqueo de empalmes considerando fecha, hora, duración y estado activo.
Calendario	Vista diaria/semanal y mensual para la agenda.
Dashboard básico	Indicadores de citas del día, pacientes registrados y citas pendientes.
Historial clínico básico	Alergias, antecedentes y notas por paciente.

5.2 Fuera del Alcance (Versión Futura)

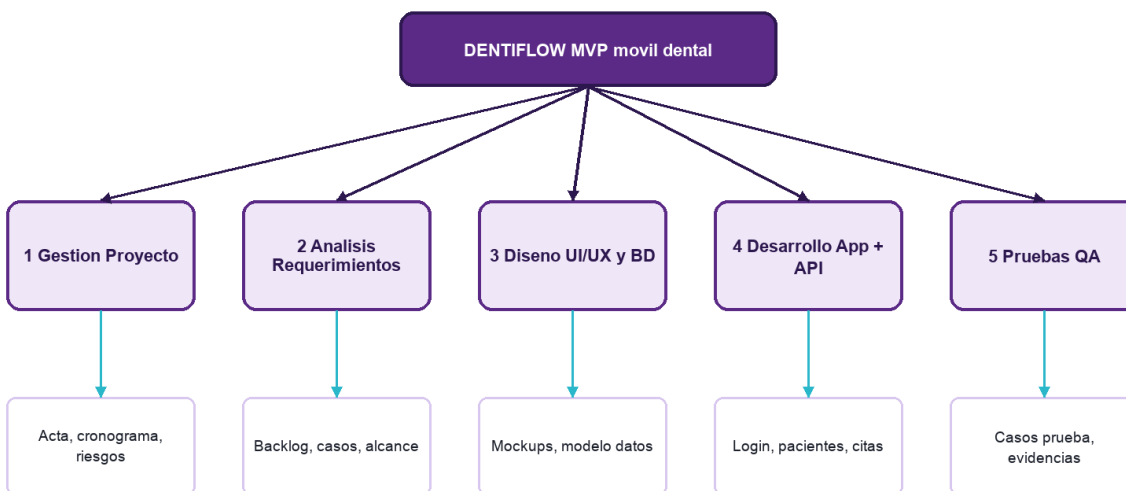
Función futura	Razón de postergación
Inteligencia Artificial	Requiere datos históricos, modelo y validación ética; excede el MVP.
Chatbot	Necesita diseño conversacional y mantenimiento adicional.
WhatsApp API	Implica aprobaciones, costos y reglas externas.
Google Calendar	Requiere OAuth, sincronización bidireccional y manejo de conflictos.
Notificaciones avanzadas	Depende de infraestructura push y políticas móviles.
QR avanzado	No es crítico para resolver empalmes en la primera versión.

6. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

La EDT organiza el proyecto en paquetes controlables. Cada paquete genera entregables verificables y permite asignar responsables sin duplicar trabajo.

6.1 Diagrama EDT

EDT visual - Estructura de desglose del trabajo



6.2 Diccionario de la EDT

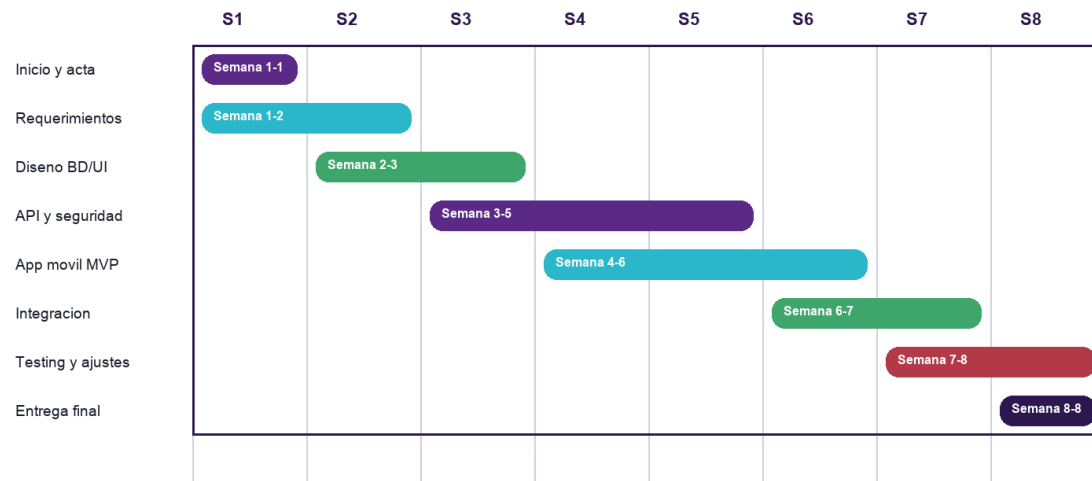
Código	Paquete de trabajo	Entregable	Responsable
1.1	Gestión del proyecto	Acta, cronograma, seguimiento SCRUM	Edgar
2.1	Levantamiento	Requerimientos y reglas de negocio	Edgar / Rogelio
2.2	Análisis funcional	Casos de uso e historias de usuario	Edgar / Emili
3.1	Base de datos	MER, relacional y scripts SQL	Rogelio
3.2	UI/UX	Mockups y flujo móvil	Abdiel
4.1	Backend	API REST y seguridad	Rogelio
4.2	Frontend	App Android MVP	Abdiel
5.1	QA	Casos de prueba y evidencias	Emili

7. Cronograma del Proyecto

El cronograma considera 8 semanas con entregas incrementales. Las actividades técnicas se solapan de forma controlada para permitir integración temprana.

7.1 Diagrama de Gantt

Cronograma tipo Gantt - 8 semanas



7.2 Plan de Sprints

Sprint	Meta	Historias incluidas	Entregable
1	Inicio y descubrimiento	HU-01 preliminar, backlog, alcance	Acta, tablero y prototipo inicial
2	Análisis y prototipado	HU-02, HU-04 refinadas	MER, mockups y contratos API
3	Autenticación y pacientes	HU-01, HU-02	Login y CRUD pacientes
4	Citas y validación	HU-04, HU-05	CRUD citas sin empalmes
5	Calendario y dashboard	HU-06	Vista agenda e indicadores
6	Integración completa	Todas MVP	Flujo de extremo a extremo
7	Pruebas y ajustes	Defectos críticos	Versión candidata

8	Entrega	Documentación y demo	MVP final
---	---------	----------------------	-----------

7.3 Dependencias entre Actividades

Actividad	Depende de	Tipo de dependencia
Diseño de BD (S2-S3)	Levantamiento de requerimientos (S1-S2)	Fin-Inicio
Desarrollo Backend (S3-S6)	Diseño de BD y contratos API (S3)	Fin-Inicio
Desarrollo Frontend (S3-S6)	Mockups aprobados (S2-S3)	Fin-Inicio
QA y pruebas (S6-S7)	Módulos backend + frontend integrados (S6)	Fin-Inicio
Entrega final (S8)	QA completado y correcciones (S7)	Fin-Inicio

8. Presupuesto y Estimación de Costos

El presupuesto se estima con enfoque académico, usando herramientas gratuitas o de bajo costo. El mayor costo económico corresponde al tiempo del equipo, calculado como costo de referencia para dimensionar esfuerzo.

8.1 Costos de Software y Servicios

Concepto	Cantidad	Costo unit. MXN	Subtotal MXN	Momento
SQL Server Express	1	\$0	\$0	Semana 3
Visual Studio Community	1	\$0	\$0	Semana 3
Android Studio	1	\$0	\$0	Semana 3
Figma plan gratuito	1	\$0	\$0	Semana 2
Hosting/demo local IIS	1	\$0	\$0	Semana 7
Dominio/túnel opcional (Cloudflare)	1	\$300	\$300	Semana 8
Impresión y engargolado	1	\$350	\$350	Semana 8
TOTAL	—	—	\$650	—

8.2 Flujo de Efectivo por Semana

Semana	Egreso estimado MXN	Descripción
1-2	\$0	Planeación y herramientas gratuitas
3-6	\$0	Desarrollo con software libre/gratuito
7	\$0	Pruebas en ambiente local
8	\$650	Impresión, material de entrega y recurso de demostración

8.3 Recurso Humano y Costo de Referencia

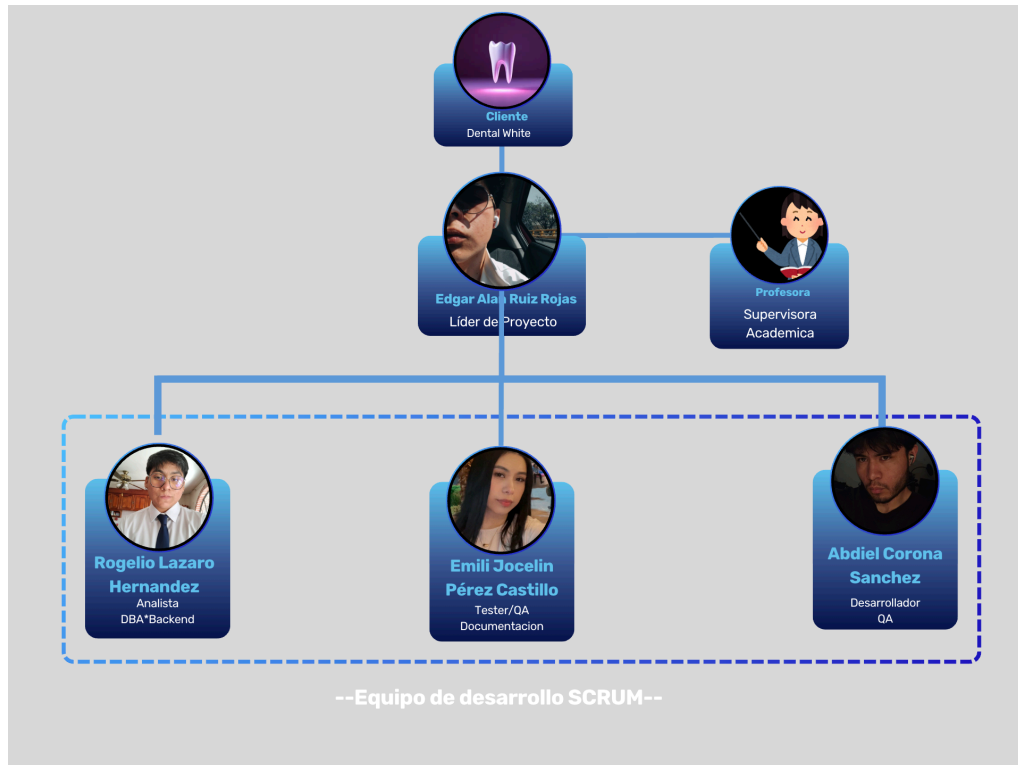
Integrante	Rol	Horas est.	Tarifa MXN/h	Costo ref.
Edgar Alan Ruiz Rojas	Líder / PO / Scrum Master	64	\$120	\$7,680

Rogelio Lázaro Hernández	Analista / DBA / Backend	72	\$130	\$9,360
Abdiel Corona Sánchez	Frontend / UI/UX	72	\$120	\$8,640
Emili Jocelin Pérez Castillo	QA / Documentación	56	\$110	\$6,160
TOTAL	Equipo	264	—	\$31,840

9. Roles y Responsabilidades del Equipo

El organigrama formaliza líneas de coordinación. Aunque Edgar concentra liderazgo, Product Owner y Scrum Master por restricción académica, las responsabilidades técnicas se distribuyen para evitar cuellos de botella.

9.1 Organigrama del Proyecto



9.2 Matriz RACI

Actividad	Edgar	Rogelio	Abdiel	Emili
Gestión del proyecto y backlog	R/A	C	C	C
Levantamiento de requerimientos	A	R	C	C
Diseño de base de datos	C	R/A	I	I
Diseño de API REST	C	R/A	C	I
Diseño UI/UX y mockups	C	I	R/A	C
Desarrollo Frontend (Android)	I	C	R/A	I
Desarrollo Backend (API)	I	R/A	C	I
Pruebas y QA	C	C	C	R/A

Documentación	A	C	C	R
---------------	---	---	---	---

R = Responsable de ejecutar A = Aprobador C = Consultado I = Informado

10. Plan de Riesgos

El plan de riesgos prioriza amenazas probables en proyectos académicos: alcance excesivo, integración tardía, falta de datos del cliente y errores en validación de agenda.

10.1 Matriz de Riesgos

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Estrategia de mitigación	Responsable
R1	Crecimiento del alcance por funciones futuras	Alta	Alta	Congelar MVP y registrar mejoras en backlog futuro	Edgar
R2	Empalmes no detectados por reglas incompletas	Media	Alta	Probar casos frontera y validar horarios con cliente	Rogelio / Emili
R3	Integración móvil-API tardía	Media	Alta	Definir contratos API desde semana 3 y usar datos mock	Rogelio / Abdiel
R4	Falta de retroalimentación del cliente	Media	Media	Agendar review semanal con evidencias	Edgar
R5	Pérdida de avances por falta de respaldo	Baja	Alta	Repositorio Git y respaldos semanales en Drive	Todo el equipo
R6	Pantallas poco usables para asistentes	Media	Media	Pruebas de flujo con escenarios reales	Abdiel / Emili
R7	Enfermedad o ausencia de integrante	Baja	Alta	Documentar avances para facilitar transferencia	Edgar

11. Otros Planes de Gestión

11.1 Plan de Calidad

Cada historia de usuario debe tener criterios de aceptación definidos, caso de prueba asociado y evidencia de ejecución antes de considerarse completada (Definition of Done).

Estándar	Política	Mecanismo de control
Criterios de aceptación	Cada historia define su DoD antes del sprint.	Revisión en Sprint Planning.
Pruebas del sistema	Todas las funciones MVP deben tener caso de prueba.	Matriz de casos ejecutada por Emili.
Control de versiones	Todo código se sube a GitHub con commits descriptivos.	Revisión semanal del repositorio.
Documentación técnica	El documento maestro se actualiza por sprint.	Entregable acumulado cada semana.
Estándares de codificación	Kotlin para Android, C# para API, nombres en inglés.	Code review antes de merge.

11.2 Plan de Comunicación

Tipo	Medio	Destinatario	Frecuencia
Daily Scrum	WhatsApp / presencial	Equipo de desarrollo	3 veces/semana
Sprint Review	Reunión presencial o Meet	Equipo + Dental White	Semanal
Reporte de avance	Documento Word / PDF	Profesora UPTx	Por sprint
Minuta de reunión	Google Docs	Equipo + cliente	Cada reunión
Notificación de riesgo	WhatsApp + acta	Líder del proyecto	Inmediata al detectar

11.3 Plan de Adquisiciones

No se contempla contratación externa en el MVP. Todas las herramientas son gratuitas o de licencia académica. Si se requiere asesoría técnica puntual, se escala con el docente. Se usará Cloudflare Tunnel de forma opcional en semana 8 para la demostración pública.

12. Requerimientos Funcionales

ID	Requerimiento	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-01	El sistema permitirá iniciar sesión con correo y contraseña.	Alta	Usuario válido accede; usuario inválido recibe mensaje de error.
RF-02	El sistema permitirá registrar pacientes.	Alta	Paciente guardado con nombre y teléfono obligatorios.
RF-03	El sistema permitirá editar y consultar pacientes.	Alta	Los cambios se reflejan al volver a abrir la ficha.
RF-04	El sistema permitirá crear citas.	Alta	La cita queda asociada a paciente, doctor, fecha y hora.
RF-05	El sistema validará empalmes de horarios.	Alta	No permite guardar cita activa que choque con otra activa.
RF-06	El sistema mostrará calendario de citas.	Alta	Se visualizan citas por fecha seleccionada.
RF-07	El sistema mostrará dashboard básico.	Media	Se muestran citas de hoy, pendientes y pacientes registrados.
RF-08	El sistema permitirá cancelar citas.	Media	La cita cambia a estado cancelada sin eliminarse físicamente.
RF-09	El sistema permitirá consultar el historial clínico del paciente.	Media	Se muestra ficha con alergias, antecedentes y notas.
RF-10	El sistema permitirá gestionar usuarios (alta/baja/edición).	Alta	Solo el administrador puede crear y desactivar usuarios.

13. Requerimientos No Funcionales

ID	Categoría	Requerimiento	Medida / Evidencia
RNF-01	Usabilidad	La app debe permitir registrar una cita en menos de 2 minutos.	Prueba de flujo con usuario real.
RNF-02	Rendimiento	Consultas principales deben responder en menos de 3 seg. en demo local.	Cronometraje QA.
RNF-03	Seguridad	Contraseñas almacenadas como hash, no texto plano.	Revisión técnica del código.
RNF-04	Disponibilidad	El backend debe estar disponible durante pruebas y demostración.	Checklist previo a demo.
RNF-05	Mantenibilidad	Separación app móvil, API y BD en capas independientes.	Revisión de arquitectura.
RNF-06	Compatibilidad	Android objetivo versión moderna soportada por Android Studio.	Prueba en emulador/dispositivo.
RNF-07	Escalabilidad	La arquitectura debe permitir agregar módulos sin reescribir la base.	Revisión de diseño en Sprint 3.

14. Historias de Usuario

ID	Historia	Criterios de aceptación
HU-01	Como asistente quiero iniciar sesión para acceder de forma segura a la agenda.	Credenciales válidas ingresan; mensaje claro en error; cierre de sesión funciona.
HU-02	Como asistente quiero registrar pacientes para tener sus datos disponibles.	Campos obligatorios validados; paciente visible en búsqueda posterior; edición funciona.
HU-03	Como doctor quiero consultar el historial básico del paciente para conocer antecedentes relevantes.	Ficha con alergias, antecedentes y notas visibles y editables.
HU-04	Como asistente quiero registrar citas para organizar la agenda del consultorio.	Paciente y doctor seleccionados; fecha/hora/duración capturados; estado activo.
HU-05	Como sistema quiero validar horarios para impedir empalmes entre citas.	Citas activas del mismo doctor no se superponen en ningún escenario.
HU-06	Como administrador quiero ver un dashboard para conocer la actividad del día.	Indicadores de citas de hoy, pendientes y pacientes registrados visibles al entrar.
HU-07	Como administrador quiero gestionar usuarios para controlar el acceso al sistema.	Puedo crear, desactivar y editar roles de usuarios desde el panel de administración.

15. Product Backlog

Prioridad	Ítem	Valor	Esfuerzo (SP)	Estado
1	Login con roles	Seguridad inicial	5	MVP
2	CRUD pacientes	Centraliza información	8	MVP
3	CRUD citas	Resuelve operación principal	8	MVP
4	Validación de horarios	Evita empalmes	8	MVP
5	Calendario	Mejora visualización	5	MVP
6	Dashboard básico	Seguimiento rápido	3	MVP
7	Historial clínico básico	Apoya consulta médica	5	Complementario
8	Gestión de usuarios	Control de acceso	5	MVP
9	Google Calendar	Sincronización externa	13	Futura versión
10	WhatsApp API	Recordatorios automáticos	13	Futura versión
11	IA / chatbot	Automatización avanzada	21	Futura versión

16. Sprint Backlog

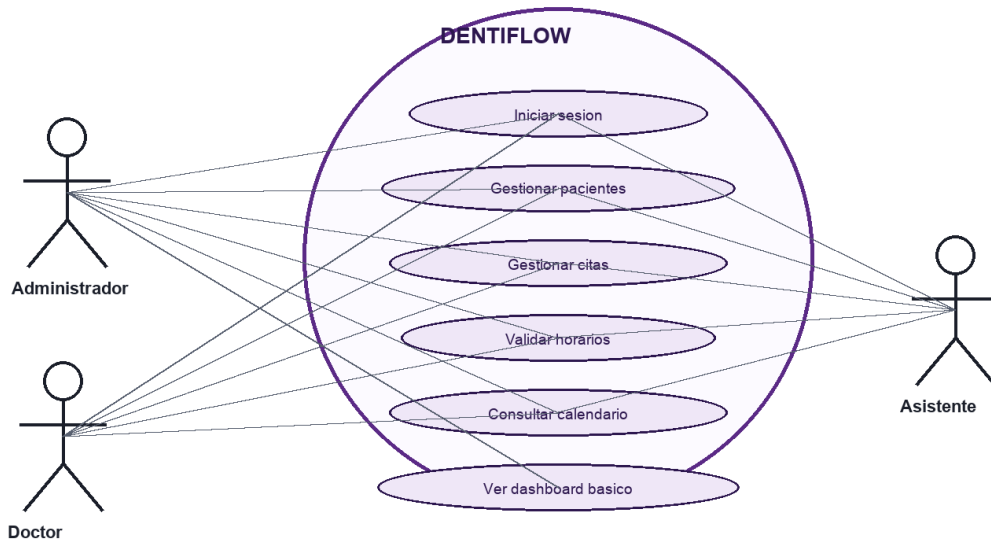
Sprint	Meta	Historias incluidas	Entregable
1	Inicio y descubrimiento	HU-01 preliminar, backlog, alcance	Acta, tablero SCRUM y prototipo inicial
2	Análisis y prototipado	HU-02, HU-04 refinadas	MER, mockups y contratos API
3	Autenticación y pacientes	HU-01, HU-02	Login funcional y CRUD pacientes
4	Citas y validación	HU-04, HU-05	CRUD citas sin empalmes
5	Calendario y dashboard	HU-06	Vista agenda e indicadores básicos
6	Integración completa	Todas MVP	Flujo de extremo a extremo
7	Pruebas y ajustes	Defectos críticos	Versión candidata
8	Entrega	Documentación y demo	MVP final presentable

17. Casos de Uso

CU	Actor	Objetivo	Flujo principal	Excepciones
CU-01 Login	Usuario	Acceder al sistema	Captura correo/contraseña; API valida; app abre dashboard.	Credenciales incorrectas o usuario inactivo.
CU-02 Pacientes	Asistente	Administrar datos	Busca, registra o edita paciente; sistema guarda cambios.	Datos obligatorios incompletos.
CU-03 Citas	Asistente	Programar atención	Selecciona paciente, fecha, hora y duración; sistema valida y guarda.	Horario empalmado.
CU-04 Calendario	Doctor	Consultar agenda	Selecciona fecha y visualiza citas activas.	Sin citas registradas.
CU-05 Dashboard	Administrador	Ver resumen	Consulta indicadores principales del día.	Falla de conexión a API.
CU-06 Usuarios	Administrador	Gestionar accesos	Crea, edita o desactiva usuarios en el sistema.	Correo duplicado o rol inválido.

18. Diagrama de Casos de Uso

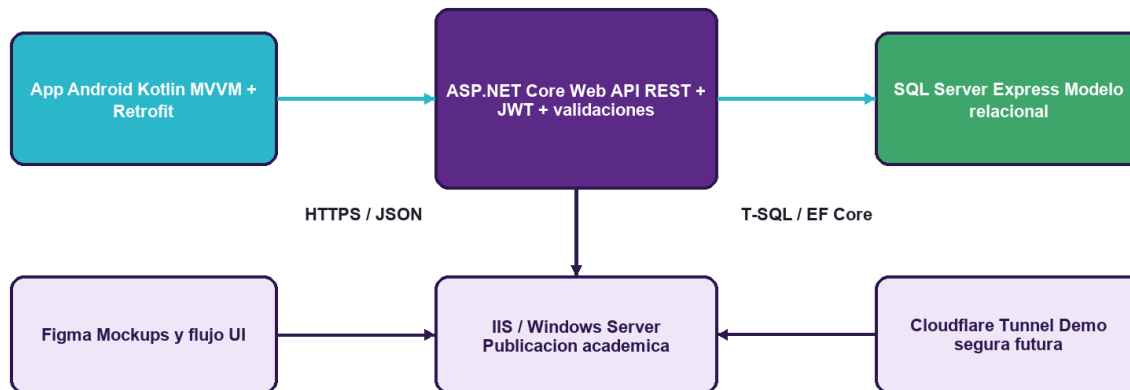
Diagrama de casos de uso



19. Arquitectura del Sistema

La arquitectura es cliente-servidor: app Android nativa en Kotlin, API REST en ASP.NET Core, SQL Server Express como base de datos y publicación local mediante IIS para demostración.

Arquitectura cliente-servidor recomendada

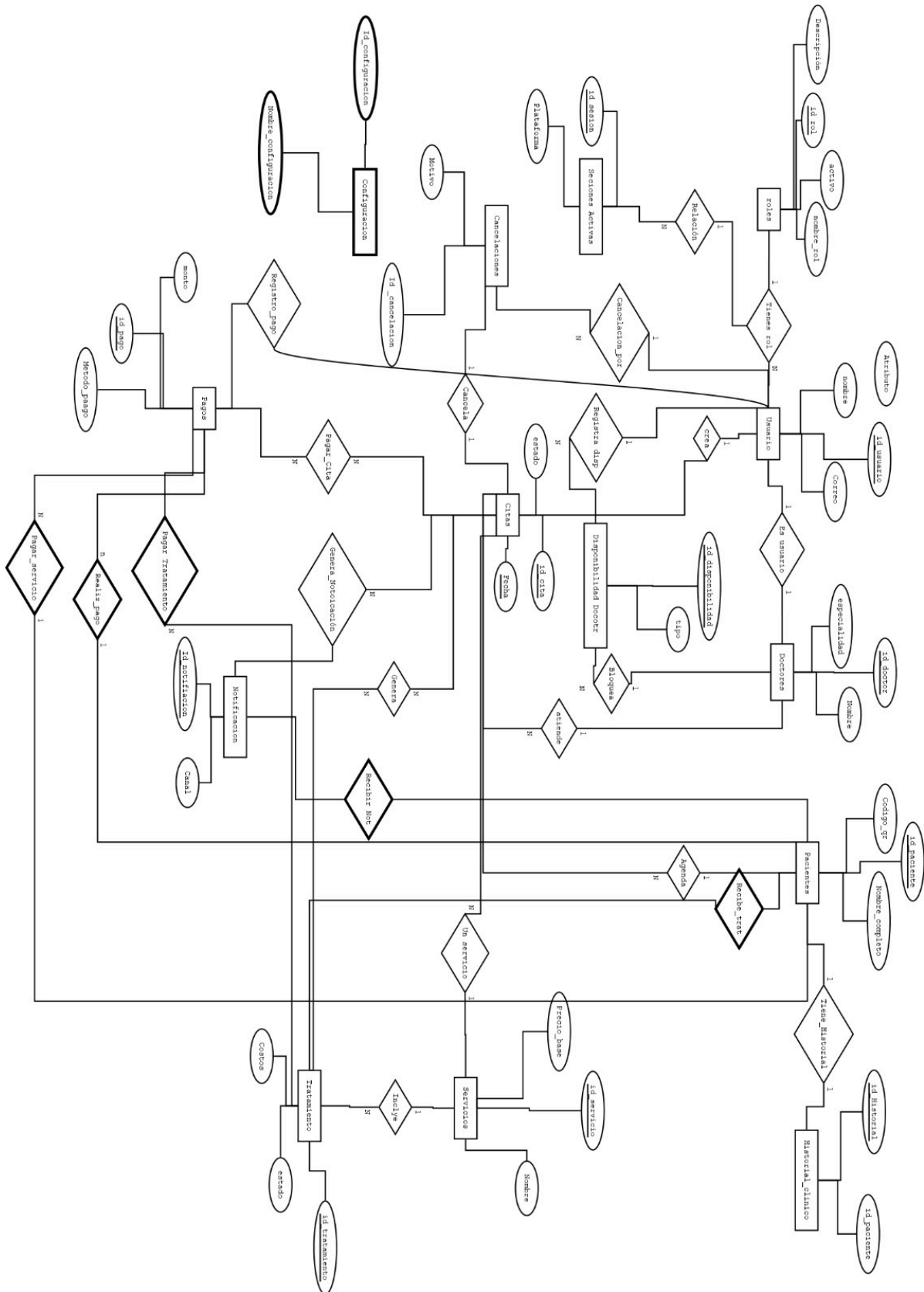


19.1 Stack Tecnológico

Capa	Tecnología recomendada	Justificación
Móvil	Android Studio + Kotlin	App nativa, buena experiencia móvil y control del flujo UI.
API	ASP.NET Core Web API	Robusta, documentable con Swagger y compatible con SQL Server.
Datos	SQL Server Express	Gratuito, suficiente para MVP académico y modelo relacional.
Servidor	IIS local / Windows Server	Publicación conocida para ecosistema .NET.
Diseño	Figma	Prototipado rápido para validar pantallas.
Exposición demo	Cloudflare Tunnel (opcional)	Evita abrir puertos; útil para demo controlada.

19.2 Selección de Herramientas Tecnológicas

Categoría	Herramienta	Propósito
Lenguaje backend	C# (.NET 8)	Desarrollo de la API REST
Lenguaje frontend	Kotlin	Desarrollo de la app Android
Base de datos	SQL Server Express 2022	Almacenamiento relacional
IDE backend	Visual Studio Community 2022	Desarrollo y depuración de la API
IDE frontend	Android Studio Flamingo	Desarrollo y emulación Android
Control de versiones	GitHub	Repositorio privado del equipo
Diseño UI/UX	Figma	Wireframes y mockups
Colaboración	Google Drive + WhatsApp	Documentos y comunicación
Plataforma colaborativa	Trello / tablero físico	Gestión del tablero SCRUM



22. Diccionario de Datos

El diccionario describe cada campo de las tablas del sistema, incluyendo tipo de dato, restricciones y descripción funcional.

22.1 Glosario de datos

Abreviatura	Significado
PK	Primary Key — Llave primaria, identifica de forma única cada registro
FK	Foreign Key — Llave foránea, referencia a la llave primaria de otra tabla
AI	Auto Increment — El valor se genera automáticamente de forma incremental
UQ	Unique — El valor no puede repetirse en ningún otro registro de la tabla
NN	Not Null — El campo es obligatorio, no acepta valores vacíos
—	Sin restricción especial sobre ese campo
INT	Número entero
VARCHAR	Cadena de texto de longitud variable
TEXT	Texto largo sin límite definido
DATE	Fecha en formato YYYY-MM-DD
DATETIME	Fecha y hora en formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS
TIME	Hora en formato HH:MM:SS
DECIMAL	Número decimal. DECIMAL(10,2) = hasta 10 dígitos con 2 decimales
TINYINT(1)	Booleano: 1 = verdadero, 0 = falso
ENUM	Lista cerrada de valores permitidos definidos al crear la tabla

22.2 Descripciones de Tablas

22.2.1 Roles

Campo	Tipo de Dato	Long.	Nulo	Llave	Descripción
id_rol	INT	11	NO	PK, AI	Identificador único del rol
nombre_rol	VARCHAR	30	NO	UQ	Nombre del rol: admin, doctor, asistente
descripcion	VARCHAR	150	SÍ	—	Descripción breve de los permisos
activo	TINYINT(1)	1	NO	—	1 = activo 0 = inactivo

22.2.2 Usuarios

Campo	Tipo de Dato	Long.	Nulo	Llave	Descripción
id_usuario	INT	11	NO	PK, AI	Identificador único del usuario
nombre	VARCHAR	80	NO	—	Nombre completo del usuario
correo	VARCHAR	120	NO	UQ	Correo electrónico para inicio de sesión
contrasena_hash	VARCHAR	255	NO	—	Hash bcrypt de la contraseña
id_rol	INT	11	NO	FK	Referencia a roles.id_rol
id_doctor	INT	11	SÍ	FK	Referencia a doctores.id_doctor (si aplica)
token_recuperacion	VARCHAR	255	SÍ	—	Token temporal para recuperación de contraseña
token_expira	DATETIME	—	SÍ	—	Fecha y hora de expiración del token
activo	TINYINT(1)	1	NO	—	1 = activo 0 = desactivado
fecha_registro	DATETIME	—	NO	—	Fecha y hora de creación de la cuenta
ultimo_acceso	DATETIME	—	SÍ	—	Último inicio de sesión registrado

22.2.3 Doctores

Campo	Tipo de Dato	Long.	Nulo	Llave	Descripción
id_doctor	INT	11	NO	PK, AI	Identificador único del doctor
nombre	VARCHAR	100	NO	—	Nombre completo del doctor
especialidad	VARCHAR	80	SÍ	—	Especialidad odontológica
telefono	VARCHAR	20	SÍ	—	Número de teléfono de contacto

Campo	Tipo de Dato	Long.	Nulo	Llave	Descripción
correo	VARCHAR	120	SÍ	UQ	Correo electrónico del doctor
estado	ENUM	—	NO	—	Activo / Inactivo
foto_url	VARCHAR	255	SÍ	—	Ruta o URL de la foto de perfil
fecha_alta	DATE	—	NO	—	Fecha de registro en el sistema

22.2.4 Pacientes

Campo	Tipo de Dato	Long.	Nulo	Llave	Descripción
id_paciente	INT	11	NO	PK, AI	Identificador único del paciente
nombre_completo	VARCHAR	120	NO	—	Nombre y apellidos del paciente
telefono	VARCHAR	20	NO	—	Teléfono principal de contacto
fecha_nacimiento	DATE	—	SÍ	—	Fecha de nacimiento
sexo	ENUM	—	SÍ	—	Masculino / Femenino / Otro
estado	VARCHAR	60	SÍ	—	Estado de residencia
ciudad	VARCHAR	80	SÍ	—	Ciudad de residencia
correo	VARCHAR	120	SÍ	UQ	Correo electrónico del paciente
alergias_notas	TEXT	—	SÍ	—	Alergias u observaciones generales
codigo_qr	VARCHAR	255	SÍ	UQ	Código QR único para identificación rápida
activo	TINYINT(1)	1	NO	—	1 = activo 0 = dado de baja
fecha_registro	DATETIME	—	NO	—	Fecha de registro en el sistema

22.2.5 Historial Clínico

Campo	Tipo de Dato	Long.	Nulo	Llave	Descripción
id_historial	INT	11	NO	PK, AI	Identificador único del historial
id_paciente	INT	11	NO	FK	Referencia a pacientes.id_paciente
alergias	TEXT	—	SÍ	—	Alergias conocidas del paciente
enfermedades	TEXT	—	SÍ	—	Enfermedades sistémicas previas o actuales
antecedentes_dentales	TEXT	—	SÍ	—	Historial odontológico previo

Campo	Tipo de Dato	Long.	Nulo	Llave	Descripción
habitos	TEXT	—	SÍ	—	Hábitos relevantes (tabaco, bruxismo, etc.)
medicamentos_actuales	TEXT	—	SÍ	—	Medicamentos que toma actualmente
observaciones	TEXT	—	SÍ	—	Notas adicionales del doctor
fecha_creacion	DATETIME	—	NO	—	Fecha de creación del historial
fecha_actualizacion	DATETIME	—	SÍ	—	Última modificación del historial

22.2.6 Servicios

Campo	Tipo de Dato	Long.	Nulo	Llave	Descripción
id_servicio	INT	11	NO	PK, AI	Identificador único del servicio
nombre	VARCHAR	120	NO	UQ	Nombre del servicio. Ej: Limpieza dental
descripcion	TEXT	—	SÍ	—	Descripción del procedimiento
categoria	ENUM	—	NO	—	Preventivo / Restaurativo / Endodoncia / Ortodoncia / Cirugía / Estético / Diagnóstico / Otro
duracion_min	INT	3	NO	—	Duración estimada en minutos
precio_base	DECIMAL(10,2)	—	NO	—	Precio de referencia en pesos mexicanos
requiere_doctor	TINYINT(1)	1	NO	—	1 = necesita doctor asignado 0 = solo asistente
color_agenda	VARCHAR	7	SÍ	—	Color HEX para el calendario. Ej: #3498DB
activo	TINYINT(1)	1	NO	—	1 = disponible para agendar 0 = discontinuado
fecha_creacion	DATETIME	—	NO	—	Fecha de registro del servicio

22.2.7 Tratamientos

Campo	Tipo de Dato	Long.	Nulo	Llave	Descripción
id_tratamiento	INT	11	NO	PK, AI	Identificador único del tratamiento
id_paciente	INT	11	NO	FK	Referencia a pacientes.id_paciente
id_doctor	INT	11	NO	FK	Referencia a doctores.id_doctor

Campo	Tipo de Dato	Long.	Nulo	Llave	Descripción
id_cita	INT	11	SÍ	FK	Referencia a citas.id_cita
id_servicio	INT	11	SÍ	FK	Referencia a servicios.id_servicio
nombre_tratamiento	VARCHAR	150	NO	—	Nombre del procedimiento realizado
descripcion	TEXT	—	SÍ	—	Detalle del tratamiento aplicado
costo	DECIMAL(10,2)	—	SÍ	—	Costo del tratamiento
fecha_realizado	DATE	—	NO	—	Fecha en que se realizó
estado	ENUM	—	NO	—	En curso / Completado / Pausado
notas	TEXT	—	SÍ	—	Indicaciones de seguimiento

22.2.8 Citas

Campo	Tipo de Dato	Long.	Nulo	Llave	Descripción
id_cita	INT	11	NO	PK, AI	Identificador único de la cita
id_paciente	INT	11	NO	FK	Referencia a pacientes.id_paciente
id_doctor	INT	11	NO	FK	Referencia a doctores.id_doctor
id_servicio	INT	11	SÍ	FK	Referencia a servicios.id_servicio
fecha	DATE	—	NO	—	Fecha programada de la cita
hora_inicio	TIME	—	NO	—	Hora de inicio de la consulta
hora_fin	TIME	—	NO	—	Hora estimada de finalización
duracion_min	INT	3	NO	—	Duración en minutos. Defecto: 30
motivo	VARCHAR	200	SÍ	—	Motivo o tipo de consulta
notas	TEXT	—	SÍ	—	Observaciones adicionales
estado	ENUM	—	NO	—	Pendiente / Confirmada / Completada / Cancelada / No asistió
confirmada_paciente	TINYINT(1)	1	NO	—	1 = paciente confirmó asistencia
qr_check_in	TINYINT(1)	1	NO	—	1 = paciente registró llegada con QR
recordatorio_enviado	TINYINT(1)	1	NO	—	1 = recordatorio automático ya enviado
fecha_creacion	DATETIME	—	NO	—	Fecha y hora en que se agendó la cita

Campo	Tipo de Dato	Long.	Nulo	Llave	Descripción
creada_por	INT	11	SÍ	FK	Referencia a usuarios.id_usuario

22.2.9 Cancelaciones

Campo	Tipo de Dato	Long.	Nulo	Llave	Descripción
id_cancelacion	INT	11	NO	PK, AI	Identificador único de la cancelación
id_cita	INT	11	NO	FK	Referencia a citas.id_cita
motivo	TEXT	—	NO	—	Descripción del motivo de cancelación
cancelada_por	INT	11	NO	FK	Referencia a usuarios.id_usuario
fecha_cancelacion	DATETIME	—	NO	—	Fecha y hora de la cancelación

22.2.10 Disponibilidad del Doctor

Campo	Tipo de Dato	Long.	Nulo	Llave	Descripción
id_disponibilidad	INT	11	NO	PK, AI	Identificador único del registro
id_doctor	INT	11	NO	FK	Referencia a doctores.id_doctor
tipo	ENUM	—	NO	—	Disponible / Bloqueado / Vacaciones / Descanso / Otro
dia_semana	TINYINT	1	SÍ	—	0 = Domingo ... 6 = Sábado. NULL si es fecha específica
fecha_especifica	DATE	—	SÍ	—	Fecha concreta del bloqueo. NULL si es recurrente
hora_inicio	TIME	—	NO	—	Hora de inicio del bloque
hora_fin	TIME	—	NO	—	Hora de fin del bloque
recurrente	TINYINT(1)	1	NO	—	1 = aplica cada semana 0 = solo fecha_especifica
motivo_bloqueo	VARCHAR	150	SÍ	—	Razón del bloqueo
activo	TINYINT(1)	1	NO	—	1 = vigente 0 = cancelado
creado_por	INT	11	SÍ	FK	Referencia a usuarios.id_usuario
fecha_creacion	DATETIME	—	NO	—	Fecha de creación del registro

22.2.11 Notificaciones

Campo	Tipo de Dato	Long.	Nulo	Llave	Descripción
id_notificacion	INT	11	NO	PK, AI	Identificador único de la notificación
id_cita	INT	11	NO	FK	Referencia a citas.id_cita
id_paciente	INT	11	NO	FK	Referencia a pacientes.id_paciente
tipo	ENUM	—	NO	—	Recordatorio / Confirmación / Cancelación
canal	ENUM	—	NO	—	SMS / Email / Push
mensaje	TEXT	—	SÍ	—	Contenido del mensaje enviado
fecha_programada	DATETIME	—	NO	—	Fecha y hora en que debe dispararse el envío
enviada	TINYINT(1)	1	NO	—	1 = enviada correctamente 0 = error
fecha_envio	DATETIME	—	SÍ	—	Fecha y hora en que se envió
respuesta_paciente	ENUM	—	SÍ	—	Confirmó / Canceló / Sin respuesta

22.2.12 Pagos

Campo	Tipo de Dato	Long.	Nulo	Llave	Descripción
id_pago	INT	11	NO	PK, AI	Identificador único del pago
id_paciente	INT	11	NO	FK	Referencia a pacientes.id_paciente
id_cita	INT	11	SÍ	FK	Referencia a citas.id_cita
id_tratamiento	INT	11	SÍ	FK	Referencia a tratamientos.id_tratamiento
id_servicio	INT	11	SÍ	FK	Referencia a servicios.id_servicio
concepto	VARCHAR	200	NO	—	Descripción del concepto cobrado
monto	DECIMAL(10,2)	—	NO	—	Monto total del cobro
metodo_pago	ENUM	—	NO	—	Efectivo / Tarjeta / Transferencia / Otro
estado_pago	ENUM	—	NO	—	Pendiente / Pagado / Parcial / Cancelado
monto_pagado	DECIMAL(10,2)	—	SÍ	—	Cantidad recibida (para pagos parciales)

Campo	Tipo de Dato	Long.	Nulo	Llave	Descripción
fecha_pago	DATETIME	—	SÍ	—	Fecha y hora del pago
registrado_por	INT	11	SÍ	FK	Referencia a usuarios.id_usuario
notas	TEXT	—	SÍ	—	Observaciones del pago

22.2.13 Sesiones Activas

Campo	Tipo de Dato	Long.	Nulo	Llave	Descripción
id_sesion	INT	11	NO	PK, AI	Identificador único de la sesión
id_usuario	INT	11	NO	FK	Referencia a usuarios.id_usuario
refresh_token_hash	VARCHAR	255	NO	UQ	Hash SHA-256 del refresh token emitido
dispositivo	VARCHAR	100	SÍ	—	Descripción del dispositivo. Ej: iPhone 14
plataforma	ENUM	—	NO	—	Android / iOS / Web / Desktop
ip_address	VARCHAR	45	SÍ	—	IP desde la que se inició sesión
fecha_inicio	DATETIME	—	NO	—	Fecha y hora de creación de la sesión
fecha_expiracion	DATETIME	—	NO	—	Fecha y hora de expiración del refresh token
ultimo_uso	DATETIME	—	SÍ	—	Último uso del token para renovar acceso
activa	TINYINT(1)	1	NO	—	1 = sesión válida 0 = cerrada o revocada
fecha_revocacion	DATETIME	—	SÍ	—	Fecha y hora en que se invalidó la sesión
motivo_revocacion	ENUM	—	SÍ	—	Cierre manual / Expiración / Seguridad / Admin / Cambio de contraseña

22.2.14 Configuración

Campo	Tipo de Dato	Long.	Nulo	Llave	Descripción
id_config	INT	11	NO	PK, AI	Identificador único (siempre 1 registro activo)
nombre_clinica	VARCHAR	120	NO	—	Nombre del consultorio dental
hora_apertura	TIME	—	NO	—	Hora de inicio de atención

Campo	Tipo de Dato	Long.	Nulo	Llave	Descripción
hora_cierre	TIME	—	NO	—	Hora de fin de atención
duracion_cita_min	INT	3	NO	—	Duración predeterminada de cada cita en minutos
dias_laborales	VARCHAR	20	NO	—	Días activos. Ej: 1,2,3,4,5 (Lun–Vie)
telefono_clinica	VARCHAR	20	SÍ	—	Teléfono de contacto del consultorio
correo_clinica	VARCHAR	120	SÍ	—	Correo institucional del consultorio
recordatorio_horas	INT	3	NO	—	Horas de anticipación para enviar recordatorio
fecha_actualizacion	DATETIME	—	SÍ	—	Última modificación de la configuración

22.2 Relación entre Tablas

Tabla Origen	Tabla Destino	Campo FK	Tipo de Relación
usuarios	roles	id_rol	N:1
usuarios	doctores	id_doctor	1:1
citas	pacientes	id_paciente	N:1
citas	doctores	id_doctor	N:1
citas	servicios	id_servicio	N:1
citas	usuarios	creada_por	N:1
cancelaciones	citas	id_cita	1:1
cancelaciones	usuarios	cancelada_por	N:1
historial_clinico	pacientes	id_paciente	1:1
tratamientos	pacientes	id_paciente	N:1
tratamientos	doctores	id_doctor	N:1
tratamientos	citas	id_cita	N:1
tratamientos	servicios	id_servicio	N:1
notificaciones	citas	id_cita	N:1
notificaciones	pacientes	id_paciente	N:1

Tabla Origen	Tabla Destino	Campo FK	Tipo de Relación
pagos	pacientes	id_paciente	N:1
pagos	citas	id_cita	N:1
pagos	tratamientos	id_tratamiento	N:1
pagos	servicios	id_servicio	N:1
pagos	usuarios	registrado_por	N:1
disponibilidad_doctor	doctores	id_doctor	N:1
disponibilidad_doctor	usuarios	creado_por	N:1
sesiones_activas	usuarios	id_usuario	N:1

23. Plan de Testing

El plan de testing combina pruebas funcionales, integración API-app, validación de reglas de negocio y pruebas de usabilidad básicas. La prioridad de QA se concentra en el flujo de citas.

Tipo	Objetivo	Herramienta / Evidencia	Responsable
Funcional	Verificar requerimientos MVP	Matriz de casos y capturas de pantalla	Emili
Integración	Validar app contra API y BD	Swagger, logs y app instalada	Rogelio / Abdiel
Reglas de negocio	Probar empalmes y estados de cita	Datos controlados en entorno local	Emili
Usabilidad	Medir claridad del flujo móvil	Lista de observaciones con usuario real	Abdiel / Emili
Regresión	Asegurar que correcciones no rompan flujos	Checklist final de todas las funciones MVP	Emili

24. Casos de Prueba

CP	Escenario	Datos de prueba	Resultado esperado	Prioridad
CP-01	Login exitoso	Correo válido + contraseña válida	Abre dashboard correctamente	Alta
CP-02	Login fallido	Contraseña incorrecta	Muestra error sin entrar al sistema	Alta
CP-03	Alta de paciente	Nombre y teléfono válidos	Paciente guardado y visible en lista	Alta
CP-04	Paciente sin nombre	Teléfono sin nombre	Sistema solicita campo obligatorio	Media
CP-05	Crear cita disponible	Fecha/hora libre	Cita registrada en estado activo	Alta
CP-06	Crear cita empalmada	Misma fecha/hora que cita activa	Sistema bloquea el registro	Alta
CP-07	Cancelar cita	Cita activa existente	Estado cambia a cancelada	Media
CP-08	Calendario por fecha	Fecha con citas registradas	Lista las citas de esa fecha	Alta
CP-09	Dashboard	Datos cargados correctamente	Indicadores correctos visibles	Media
CP-10	Sin conexión a API	API apagada o inaccesible	Mensaje de error controlado en pantalla	Media

25. Diseño UI/UX

El diseño UI/UX prioriza rapidez de agenda, lectura clara de horarios y reducción de captura manual. La paleta morada comunica identidad moderna y tecnológica sin perder sobriedad clínica.

25.1 Principios de Diseño

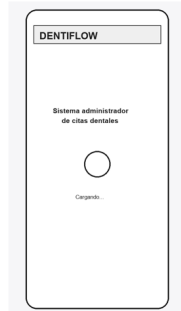
Principio	Aplicación en DentiFlow
Claridad	Pantallas con acciones primarias visibles: nuevo paciente, nueva cita, calendario.
Prevención de errores	Validación antes de guardar citas y mensajes comprensibles al usuario.
Minimalismo	Solo campos necesarios para MVP; historial clínico básico sin saturar.
Consistencia	Componentes repetibles para formularios, listas y estados de cita.
Accesibilidad	Contraste suficiente, tamaños táctiles adecuados y textos claros.

25.2 Paleta de Colores

Color	Uso	Hex
Morado profundo	Encabezados, botones primarios	#2D174F
Morado principal	Acentos, barras y estados activos	#5B2A86
Lavanda claro	Fondos suaves y tarjetas	#EFE7F7
Cian	Indicadores secundarios	#2AB7CA
Verde	Estados disponibles/exitosos	#3FA66B

26. Mockups Principales

Los siguientes diagramas de baja fidelidad representan las pantallas principales del MVP. Fueron elaborados como prototipos iniciales para validar el flujo de usuario con el cliente.



01 Splash



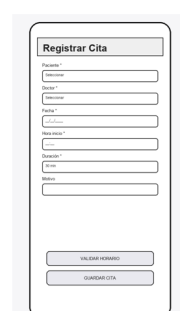
02 Login



03 Recuperar Contraseña



12 Lista Citas



13 Registrar Cita



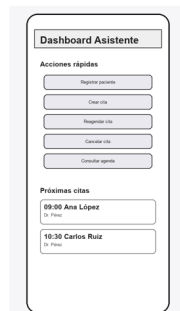
14 Editar Cita



04 Dashboard Administrador



05 Dashboard Doctor



06 Dashboard Asistente



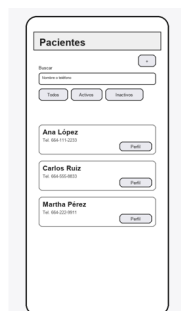
15 Cancelar Cita



16 Calendario Mensual



17 Calendario Semanal



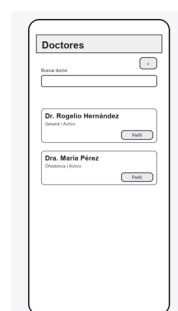
07 Lista Pacientes



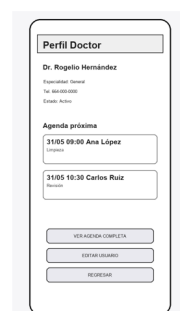
08 Registrar Paciente



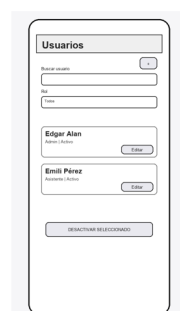
09 Editar Paciente



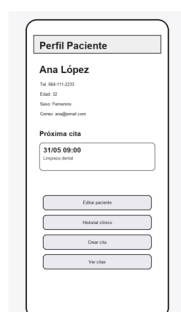
18 Lista Doctores



19 Perfil Doctor



20 Gestion Usuarios



10 Perfil Paciente



11 Historial Clínico



21 Configuración

Pantalla	Objetivo	Elementos clave
01 Splash	Pantalla de carga	Logo DentiFlow, indicador de carga
02 Login	Controlar acceso	Correo, contraseña, botón ingresar, mensaje de error
03 Recuperar contraseña	Restablecimiento de acceso	Campo de correo, enviar instrucciones, volver al login
04 Dashboard Admin	Resumen operativo	Citas de hoy, pacientes, doctores, accesos rápidos
05 Dashboard Doctor	Agenda del médico	Agenda del día, ver calendario, mis citas
06 Dashboard Asistente	Acciones rápidas	Registrar paciente, crear cita, cancelar, consultar agenda
07 Lista Pacientes	Administrar pacientes	Búsqueda, filtros, lista con acceso a perfil
08 Registrar Paciente	Captura de datos	Nombre, teléfono, fecha nacimiento, sexo, correo
10 Perfil Paciente	Ver datos del paciente	Datos generales, próxima cita, acciones disponibles
11 Historial Clínico	Información médica	Alergias, antecedentes, notas, guardar/actualizar
12 Lista Citas	Consultar citas	Búsqueda por paciente/fecha, lista con acción detalle
13 Registrar Cita	Programar cita	Paciente, doctor, fecha, hora, duración, motivo
15 Cancelar Cita	Cancelar cita activa	Datos de la cita, motivo de cancelación, confirmar
16 Calendario Mensual	Vista mensual	Selector de mes, días con citas marcadas
17 Calendario Semanal	Vista semanal	Días de la semana, citas por hora
20 Gestión Usuarios	Administrar accesos	Lista de usuarios, crear, editar, desactivar
21 Configuración	Ajustes del sistema	Nombre clínica, horario, días laborales

30. Conclusiones

DentiFlow es un proyecto viable para un periodo académico de 2 meses si se mantiene el alcance MVP. La principal aportación es centralizar la agenda dental y eliminar empalmes mediante validaciones de negocio, lo que ataca directamente los problemas actuales de Dental White.

La arquitectura propuesta separa responsabilidades y permite que los integrantes trabajen en paralelo: Rogelio en API/base de datos, Abdiel en app/UI, Emili en QA/documentación y Edgar en gestión/producto. SCRUM proporciona control de avance, inspección semanal y capacidad de ajuste sin perder trazabilidad.

Las funciones futuras son valiosas pero deben postergarse para evitar riesgo académico. WhatsApp API, Google Calendar, IA, chatbot, notificaciones avanzadas y QR avanzado requieren integraciones externas y pruebas adicionales que no son indispensables para demostrar el valor inicial.